

# Стресс: текущий состав под давлением сценариев

Итоги анализа на 10-летнем окне, по состоянию на 2026-03-31

## Ключевой вывод

По рабочему процессу проекта синтетические сценарии и исторические эпизоды в этом файле — диагностика для РМ и не блокируют выпуск весов; блокирующий контур по максимальной просадке задаётся отдельно (mandate\_check / IPS, полная пересекающаяся история). Худший сценарный PnL портфеля (worst\_scenario\_loss\_pct): -11.42%; именованный сценарий: сильный обвал на рынке акций; поле failed\_test: Role.

## Ключевые показатели

|                                   |                               |                                          |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>7,00%</b><br>Доходность (CAGR) | <b>7,20%</b><br>Волатильность | <b>-15,60%</b><br>Макс. просадка         |
| <b>0,676</b><br>Коеф. Шарпа       | <b>1,047</b><br>Коеф. Сортино | <b>0,401</b><br>Чувствительность к рынку |

## Что это значит для инвестора

- сильный обвал на рынке акций: PnL≈-11.42%, в норме по проверке=False, loss\_ok=True, =False, rc1\_ok=True, rc3\_ok=True; Top1 RC: BND (12.29%).
- стресс на рынке кредита: PnL≈-3.41%, в норме по проверке=True, loss\_ok=True, =True, rc1\_ok=True, rc3\_ok=True; Top1 RC: BND (12.29%).
- rates\_shock: PnL≈-6.47%, в норме по проверке=True, loss\_ok=True, =True, rc1\_ok=True, rc3\_ok=True; Top1 RC: BND (17.95%).
- inflation\_stagflation: PnL≈-6.27%, в норме по проверке=True, loss\_ok=True, =True, rc1\_ok=True, rc3\_ok=True; Top1 RC: BND (17.95%).
- liquidity\_shock: PnL≈-7.56%, в норме по проверке=True, loss\_ok=True, =True, rc1\_ok=True, rc3\_ok=True; Top1 RC: BND (10.16%). Коды по сценариям (уникально): сильный обвал на рынке акций. Факторные беты портфеля (недельная оценка, см. спецификацию):  $5Y \approx \{\text{beta\_cmd}=0.0424, \text{beta\_credit}=-0.1400, \text{beta\_eq}=0.2857, \text{beta\_inf}=-1.6700, \text{beta\_rr}=-3.2370, \text{beta\_usd}=-0.3654\}$ ;  $10Y \approx \{\text{beta\_cmd}=0.0287, \text{beta\_eq}=0.2900, \text{beta\_inf}=-1.4985, \text{beta\_rr}=-3.5101, \text{beta\_usd}=-0.3317\}$ . Портфельная факторная регрессия (5Y), недельные ряды, OLS: n\_obs=153, R²=0.8543, adj R²=0.8483, intercept=0.0013, se\_type=classic\_ols, alpha=0.05 (CI уровень 0.95). По факторам (β, t, p, 95% CI) — классический OLS (se\_type=classic\_ols):
- beta\_eq: β=0.2857, t=12.146, p=<1e-6, CI=[0.2392; 0.3322]

- beta\_rr:  $\beta = -3.2370$ ,  $t = -10.477$ ,  $p < 1e-6$ ,  $CI = [-3.8476; -2.6264]$
- beta\_inf:  $\beta = -1.6700$ ,  $t = -2.369$ ,  $p = 0.019154$ ,  $CI = [-3.0634; -0.2767]$
- beta\_credit:  $\beta = -0.1400$ ,  $t = -0.506$ ,  $p = 0.613613$ ,  $CI = [-0.6866; 0.4067]$
- beta\_usd:  $\beta = -0.3654$ ,  $t = -7.289$ ,  $p < 1e-6$ ,  $CI = [-0.4644; -0.2663]$
- beta\_cmd:  $\beta = 0.0424$ ,  $t = 2.811$ ,  $p = 0.005620$ ,  $CI = [0.0126; 0.0722]$  HAC/Newey–West (robust) inference: se\_type=hac\_newey\_west, kernel=bartlett, max\_lags=4. По факторам (HAC t, p, 95% CI):
- beta\_eq:  $t\_HAC = 9.890$ ,  $p\_HAC < 1e-6$ ,  $CI\_HAC = [0.2286; 0.3428]$
- beta\_rr:  $t\_HAC = -12.281$ ,  $p\_HAC < 1e-6$ ,  $CI\_HAC = [-3.7579; -2.7161]$
- beta\_inf:  $t\_HAC = -3.231$ ,  $p\_HAC = 0.001526$ ,  $CI\_HAC = [-2.6917; -0.6484]$
- beta\_credit:  $t\_HAC = -0.548$ ,  $p\_HAC = 0.584515$ ,  $CI\_HAC = [-0.6447; 0.3648]$
- beta\_usd:  $t\_HAC = -7.159$ ,  $p\_HAC < 1e-6$ ,  $CI\_HAC = [-0.4662; -0.2645]$
- beta\_cmd:  $t\_HAC = 1.990$ ,  $p\_HAC = 0.048480$ ,  $CI\_HAC = [0.0003; 0.0845]$  Автокорреляция остатков факторной OLS: Durbin–Watson=2.1084 ( $\approx 2$  — мало АК первого порядка; метод: durbin\_watson\_breusch\_godfrey\_lm). Breusch–Godfrey LM ( $H_0$ : нет АК до порядка p;  $LM \sim \chi^2(p)$ ): lags=1:  $LM = 0.4859$ ,  $df = 1$ ,  $p = 0.485775$ ,  $T\_aux = 152$ ,  $R^2\_aux = 0.0032$  lags=2:  $LM = 1.7161$ ,  $df = 2$ ,  $p = 0.423993$ ,  $T\_aux = 151$ ,  $R^2\_aux = 0.0114$  lags=4:  $LM = 4.2352$ ,  $df = 4$ ,  $p = 0.375112$ ,  $T\_aux = 149$ ,  $R^2\_aux = 0.0284$

Мультиколлинеарность факторов (те же недели, что регрессия): оценка=low; cond(R)=10.256; max VIF=2.794 (фактор credit). Сильнейшая попарная корреляция: equity vs credit,  $\rho = -0.7547$ . Интерпретация: Низкая: типичные VIF и cond(R); коллинеарность не доминирует, но попарные корреляции всё равно учитывать. Все попарные  $\rho$  ( $|\rho|$  по убыванию): equity — credit:  $\rho = -0.7547$  inflation — commodity:  $\rho = 0.4082$  inflation — credit:  $\rho = -0.3958$  equity — usd:  $\rho = -0.3004$  real\_rates — usd:  $\rho = 0.2557$  credit — commodity:  $\rho = -0.2538$  real\_rates — inflation:  $\rho = 0.2506$  credit — usd:  $\rho = 0.2129$  equity — real\_rates:  $\rho = -0.2048$  equity — inflation:  $\rho = 0.1862$  inflation — usd:  $\rho = 0.1530$  equity — commodity:  $\rho = 0.1336$  real\_rates — credit:  $\rho = 0.0716$  real\_rates — commodity:  $\rho = 0.0627$  usd — commodity:  $\rho = -0.0375$  VIF по факторам: commodity: 1.226 credit: 2.794 equity: 2.555 inflation: 1.558 real\_rates: 1.175 usd: 1.200 Метод: pearson\_sample\_corr\_vif\_raw\_regressors; n\_obs\_f=153.

Портфельная факторная регрессия (10Y), недельные ряды, OLS: n\_obs=520,  $R^2 = 0.9066$ , adj  $R^2 = 0.9057$ , intercept=0.0007, se\_type=classic\_ols, alpha=0.05 (CI уровень 0.95). По факторам ( $\beta$ , t, p, 95% CI) — классический OLS (se\_type=classic\_ols): - beta\_eq:  $\beta = 0.2890$ ,  $t = 41.177$ ,  $p < 1e-6$ ,  $CI = [0.2752; 0.3028]$  - beta\_rr:  $\beta = -3.5103$ ,  $t = -25.191$ ,  $p < 1e-6$ ,  $CI = [-3.7840; -3.2365]$  - beta\_inf:  $\beta = -1.4955$ ,  $t = -6.297$ ,  $p < 1e-6$ ,  $CI = [-1.9621; -1.0289]$  - beta\_usd:  $\beta = -0.3262$ ,  $t = -13.959$ ,  $p < 1e-6$ ,  $CI = [-0.3721; -0.2803]$  - beta\_cmd:  $\beta = 0.0290$ ,  $t = 4.416$ ,  $p = 0.000012$ ,  $CI = [0.0161; 0.0420]$  HAC/Newey–West (robust) inference: se\_type=hac\_newey\_west, kernel=bartlett, max\_lags=4. По факторам (HAC t, p, 95% CI): - beta\_eq:  $t\_HAC = 30.191$ ,  $p\_HAC < 1e-6$ ,  $CI\_HAC = [0.2702; 0.3078]$  - beta\_rr:  $t\_HAC = -13.024$ ,  $p\_HAC < 1e-6$ ,  $CI\_HAC = [-4.0398; -2.9808]$  - beta\_inf:  $t\_HAC = -3.870$ ,  $p\_HAC = 0.000123$ ,  $CI\_HAC = [-2.2548; -0.7363]$  - beta\_credit:  $t\_HAC = -12.122$ ,  $p\_HAC < 1e-6$ ,  $CI\_HAC = [-0.3791; -0.2733]$  - beta\_usd:  $t\_HAC = 3.606$ ,  $p\_HAC = 0.000342$ ,  $CI\_HAC = [0.0132; 0.0449]$  Автокорреляция остатков факторной OLS: Durbin–Watson=2.1172 ( $\approx 2$  — мало АК первого порядка; метод: durbin\_watson\_breusch\_godfrey\_lm). Breusch–Godfrey LM ( $H_0$ : нет АК до порядка p;  $LM \sim \chi^2(p)$ ): lags=1:  $LM = 1.8648$ ,  $df = 1$ ,  $p = 0.172069$ ,  $T\_aux = 519$ ,  $R^2\_aux = 0.0036$  lags=2:  $LM = 1.9286$ ,  $df = 2$ ,  $p = 0.381241$ ,  $T\_aux = 518$ ,  $R^2\_aux = 0.0037$  lags=4:  $LM = 6.3765$ ,  $df = 4$ ,  $p = 0.172741$ ,  $T\_aux = 516$ ,  $R^2\_aux = 0.0124$

Мультиколлинеарность факторов (те же недели, что регрессия): оценка=low; cond(R)=5.401; max VIF=1.458 (фактор equity). Сильнейшая попарная корреляция: inflation vs commodity,  $\rho = 0.4684$ . Интерпретация: Низкая: типичные VIF и cond(R); коллинеарность не доминирует, но попарные корреляции всё равно учитывать. Все попарные  $\rho$  ( $|\rho|$  по убыванию): inflation — commodity:  $\rho = 0.4684$  equity — usd:  $\rho = -0.4645$  equity — inflation:  $\rho = 0.3822$  equity — commodity:  $\rho = 0.3427$  usd — commodity:  $\rho = -0.3405$  real\_rates — usd:  $\rho = 0.3057$  equity — real\_rates:  $\rho = -0.2102$  inflation — usd:  $\rho = -0.1803$  real\_rates — inflation:  $\rho = -0.1687$  real\_rates — commodity:  $\rho = -0.1128$  VIF по факторам: commodity: 1.417 equity: 1.458 inflation: 1.409 real\_rates: 1.125 usd: 1.437 Метод: pearson\_sample\_corr\_vif\_raw\_regressors; n\_obs\_f=520.

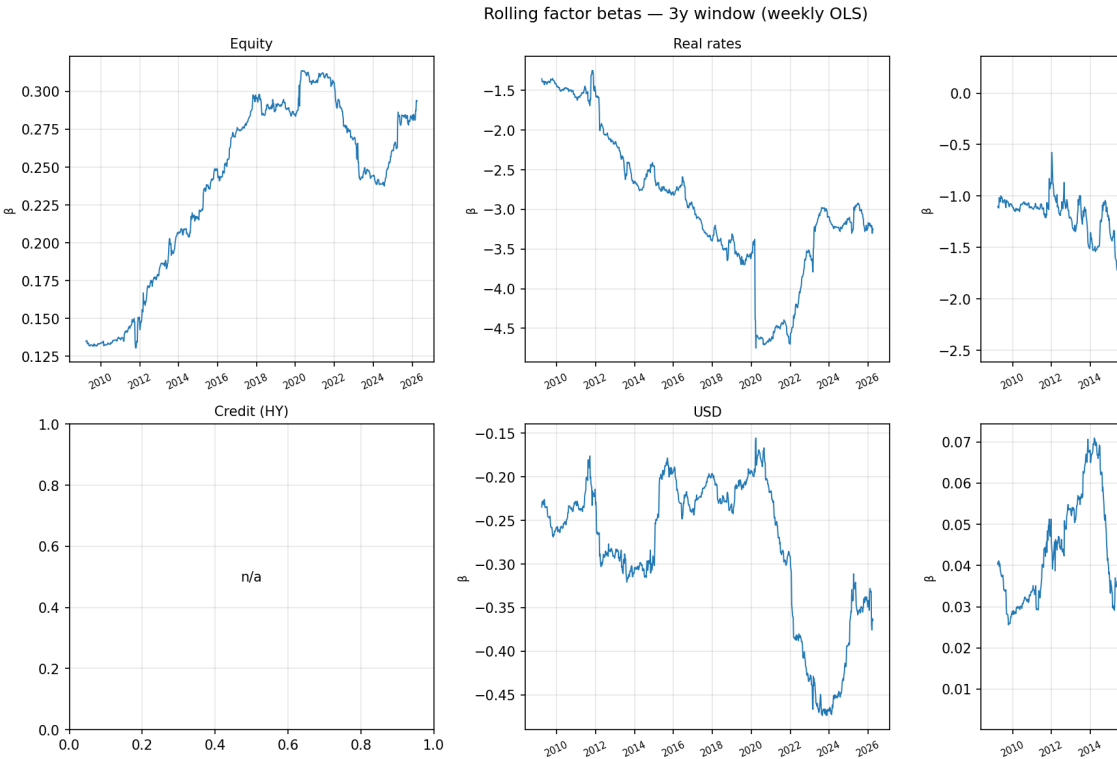
Скользящие окна (недель): 10y=520, 3y=156, 5y=260. Сводка скользящих  $\beta$  (по всей доступной истории в прогоне): mean, median, p10, p90: Окно 3y: beta\_eq: n=889, mean=0.2375, median=0.2487, p10=0.1356, p90=0.3047 beta\_rr: n=889, mean=-2.9411, median=-3.0171, p10=-4.4448, p90=-1.4983 beta\_inf: n=889, mean=-1.4535, median=-1.4437, p10=-2.0762, p90=-0.8832 beta\_usd: n=889, mean=-0.2827, median=-0.2573, p10=-0.4311, p90=-0.1989 beta\_cmd: n=889, mean=0.0367, median=0.0343, p10=0.0177, p90=0.0566

Окно 5y: beta\_eq: n=785, mean=0.2420, median=0.2661, p10=0.1409, p90=0.3056 beta\_rr: n=785, mean=-2.9640, median=-3.0394, p10=-4.2814, p90=-1.5326 beta\_inf: n=785, mean=-1.4216, median=-1.3795, p10=-2.0014,

p90=-1.0084 beta\_usd: n=785, mean=-0.2796, median=-0.2593, p10=-0.3891, p90=-0.2131 beta\_cmd: n=785, mean=0.0358, median=0.0374, p10=0.0223, p90=0.0512

Окно 10y: beta\_eq: n=525, mean=0.2501, median=0.2855, p10=0.1672, p90=0.2895 beta\_rr: n=525, mean=-2.9909, median=-3.3818, p10=-3.5411, p90=-2.0245 beta\_inf: n=525, mean=-1.5180, median=-1.5209, p10=-1.6845, p90=-1.3783 beta\_usd: n=525, mean=-0.2586, median=-0.2491, p10=-0.3031, p90=-0.2222 beta\_cmd: n=525, mean=0.0362, median=0.0344, p10=0.0304, p90=0.0425

Файлы графиков скользящих  $\beta$  (PNG, папка прогона): 10y→rolling\_factor\_betas\_10y.png, 3y→rolling\_factor\_betas\_3y.png,



5y→rolling\_factor\_betas\_5y.png



### Сильные стороны.

Во всех синтетических сценариях `loss_ok=true` — глубина потерь в рамках порогов `loss`-теста. Во всех сценариях `rc3_ok=true` — суммарный `Top3 RC` не нарушает `stress_top3_rc_sum_cap`. Есть сценарии с `в норме по проверке=true`. Исторический эпизод 2020 помечен в норме по проверке=`true`. Исторический эпизод 2022 помечен в норме по проверке=`true`.

**Риски и ограничения.** зафиксированы диагностические коды (сильный обвал на рынке акций); для РМ имеет

смысл разобрать scenario\_results и historical\_results. Эпизод 2008: max\_dd н/д — интерпретация ограничена.

## Структура риска

rc\_asset\_cap\_used=0.1000 (доля Top1 RC, контекст отчёта); stress\_top3\_rc\_sum\_cap=0.7000; max\_dd\_limit (эпизоды/контекст в отчёте)=20.00% По сценариям Top1 RC по сценариям (см. таблицу выше): сильный обвал на рынке акций BND=12.3%, стресс на рынке кредита BND=12.3%, rates\_shock BND=17.9%, inflation\_stagflation BND=17.9%, liquidity\_shock BND=10.2%. Исторические эпизоды (historical\_results): - 2008: pnl\_real\_episode≈н/д, max\_dd≈н/д, в норме по проверке=None, vol\_annualized\_episode≈н/д, diagnostic\_code=—. - 2020: pnl\_real\_episode≈-1.83%, max\_dd≈-5.16%, в норме по проверке=True, vol\_annualized\_episode≈0.1917, diagnostic\_code=—. - 2022: pnl\_real\_episode≈-13.35%, max\_dd≈-15.62%, в норме по проверке=True, vol\_annualized\_episode≈0.0954, diagnostic\_code=—. OOS объяснение эпизодов через  $\beta \times \text{shock}$  (5Y/10Y/rolling-3Y pre): - 2008: real=н/д, model\_5y=-16.80%, model\_10y=-16.26%, model\_roll3y=-9.30%; |err|: 5y=н/д, 10y=н/д, roll3y=н/д. - 2020: real=-1.83%, model\_5y=-3.63%, model\_10y=-3.11%, model\_roll3y=-2.36%; |err|: 5y=1.80%, 10y=1.28%, roll3y=0.53%. - 2022: real=-13.35%, model\_5y=-15.68%, model\_10y=-16.38%, model\_roll3y=-19.25%; |err|: 5y=2.33%, 10y=3.03%, roll3y=5.90%. Средняя |ошибка| по эпизодам: 5Y=2.07%, 10Y=2.16%, rolling-3Y=3.21% (n=2).

## Сценарный анализ

сильный обвал на рынке акций: PnL≈-11.42%, итог в норме по проверке=False — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric. стресс на рынке кредита: PnL≈-3.41%, итог в норме по проверке=True — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric. rates\_shock: PnL≈-6.47%, итог в норме по проверке=True — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric. inflation\_stagflation: PnL≈-6.27%, итог в норме по проверке=True — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric. liquidity\_shock: PnL≈-7.56%, итог в норме по проверке=True — см. loss/role/rc в Metric-by-Metric.

## Итог

основной портфель (Main portfolio): стресс-набор (сильный обвал на рынке акций). Синтетические потери и RC-диагностика отражают текущий состав и  $\Sigma$  из прогона; решения по выпуску весов сверяйте с mandate\_check и run\_result, а этот файл используйте как сценарную справку для PM.